

Proyecto Final de Curso: Clínica Veterinaria

1º DAM

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

Grupo	Descripción	Estado	Jefe de equipo	Miembros
G1	Jefe de proyecto y planificadores		Javier Gómez Gijón	
G2	Gestores de BBDD	Cerrado	Yoel Sánchez Díaz	Israel Navarro, Pablo Gutiérrez, Alejandro Quesada
G3	Programadores Login	Cerrado	Jesús Regil Rodríguez	Francisco Javier, Juan Ravelo
G4	Programadores Tareas Auxiliar Clínica Veterinaria	Cerrado	Daniel Álvarez Herrezuelo	Alfonso Villegas, Oscar Cobos, Hugo Cervilla, Iván Yañez
G5	Programadores Tareas Veterinario Clínica Veterinaria	Cerrado	Luis Antonio Gómez Cortés	Jaime Jiménez Morales, Izan Santos Garrido
G6	Programadores Tareas Mascota Clínica Veterinaria	Cerrado	Norberto	Armando López Nievas, Mario Pinalla, David Ballesteros Carrillo, Antonio Cerezo
G7	Programadores Tareas Cliente Clínica Veterinaria	Cerrado	Marcelo Clemot Muñoz	Alejandro Rodríguez Martín, Miguel Ángel
G8	Documentadores	Cerrado	Carlos González Matias	Manuel Mas Bautista, Manuel Muñoz García, Tala

FASES DEL PROYECTO

Fase	Actividades
Fase 1	• Elaborar diagrama de Gantt basado en casos de uso (jefes de equipo y jefe de proyecto). • Asignación de tareas a cada jefe de equipo y supervisión de plazos. • Informes semanales de jefes de equipo al jefe de proyecto (Scrum). • Ajuste semanal de tiempos y recursos por parte del jefe de proyecto y comunicación al profesor.
Fase 2	• Diseño de tablas y diagrama Entidad-Relación de la BBDD. • Tareas de bases de datos: copias de seguridad, conexión por código y documentación.
Fase 3	• Creación de estructura de ramas por el jefe de proyecto. • Creación del proyecto Java "Clínica Veterinaria" y subida a GitHub. • Asignación de tareas a los grupos de desarrollo. • Clonado del repositorio por cada desarrollador. • Creación de rama individual: dev_iniciales_nombrealumno_primerapellido. • Uso de la rama propia para el desarrollo.
Fase 4	• Fusión semanal del código con la rama de desarrollo para detectar y resolver conflictos.
Fase 5	• Subida de módulos terminados a la rama de producción por los planificadores. • Verificación semanal del correcto funcionamiento de la rama de producción mediante pruebas.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Vamos a crear una aplicación para una clínica veterinaria que ayude al personal (auxiliares y veterinarios) a organizar el día a día, y también permita a los dueños de las mascotas consultar cosas y pagar desde casa, por web.

La app será de escritorio (usando JavaFX) y parte web para los clientes.

Diseñaremos primero las pantallas en Figma para que quede bonito y fácil de usar.

USUARIOS:

- Auxiliares administrativos: Son los que gestionan los datos de los clientes y sus mascotas, asignan veterinarios, etc.
- Veterinarios: Atienden a los animales, registran lo que ven en la consulta (síntomas, diagnóstico, receta) y revisan su lista de espera.
- Clientes (dueños de mascotas): Pueden entrar por web a ver cómo va la consulta de su animal y pagar cuando quieran.
- Sistemas externos: REIAC (para comprobar si un animal está identificado correctamente) y el Banco (para pagos con tarjeta).

FUNCIONES:

Auxiliares:

- Dar de alta, modificar o eliminar clientes.
- Registrar una mascota nueva y asociarla a su dueño.
- Si la mascota es obligatoria de identificar (perros, gatos, etc.), el sistema comprueba automáticamente en REIAC si está bien registrada.
- Asignar un veterinario a cada mascota.
- Ver listados de clientes y mascotas.

Veterinarios:

- Ver su lista de espera (mascotas que están pendientes de ser atendidas por él/ella).
- Elegir cuál va a atender siguiente.
- Registrar la consulta: qué síntomas tenía el animal, qué recetó y cualquier observación.
- Ver el historial de consultas anteriores de una mascota.

Clientes:

- Crear una cuenta e iniciar sesión (obligatorio para todo).
- Ver el estado de las consultas de sus mascotas (por ejemplo: "pendiente de pago" o "pagada").
- Pagar una consulta desde la web, sin tener que hacerlo en la clínica.
- El pago se hace conectando con el banco (como cuando compras online).

Aspectos importantes a tener en cuenta:

- Seguridad: Solo pueden entrar con usuario y contraseña. Las contraseñas no se guardan en texto plano.
- Diseño amigable: Los botones, formularios y mensajes tienen que ser claros. Por eso usamos Figma primero, para maquetar.
- Base de datos: Guardamos todo (clientes, mascotas, consultas, pagos) en una base de datos tipo MySQL o SQLite.
- Código ordenado: Separamos la lógica de negocio, la interfaz y la base de datos para no liar todo en un mismo sitio.
- Simulaciones al principio: Como aún no tenemos acceso real a REIAC ni a un banco, haremos versiones simuladas que se comporten igual.

Organización del código:

Usaremos MVC (Modelo – Vista – Controlador):

- Modelo: Las clases como Cliente, Mascota, Consulta, Veterinario, Pago.
- Vista: Pantallas hechas con JavaFX (archivos .fxml).
- Controlador: La lógica que conecta los botones con la base de datos.

Además, tendremos:

- db/→ para conectar y hacer consultas a la BD.
- utils/→ para cosas útiles como validar emails, encriptar contraseñas, etc.
- externos/→ para simular REIAC y el banco.

Pantallas a diseñar en Figma:

1. Pantalla de login (para auxiliar, veterinario o cliente)
2. Panel del auxiliar:
 - Lista de clientes
 - Formulario para añadir/editar cliente
 - Lista de mascotas de un cliente
 - Formulario para añadir/editar mascota
 - Botón para asignar veterinario
3. Panel del veterinario:
 - Lista de espera (con animales pendientes)
 - Pantalla para registrar consulta (con síntomas y receta)
 - Historial de consultas de una mascota
4. Web del cliente:
 - Mis mascotas
 - Estado de cada consulta
 - Botón para pagar (redirige a pasarela de pago simulada)

ORGANIZACIÓN:

1. Diseño en Figma – para tener claro cómo se ve todo antes de programar.
2. Montar la base de datos – crear las tablas (clientes, mascotas, veterinarios, consultas, pagos).
3. Configurar el proyecto en VS Code con JavaFX.
4. Programar el login y la gestión de clientes.
5. Añadir gestión de mascotas y simular REIAC.
6. Hacer la parte de los veterinarios (consultas, síntomas, recetas).
7. Crear la versión web sencilla para clientes.
8. Simular pasarela de pago.
9. Probar todo entre el equipo y corregir errores.

CASOS DE USOS

Realiza el diagrama de casos de uso de una clínica veterinaria en base a las siguientes premisas:

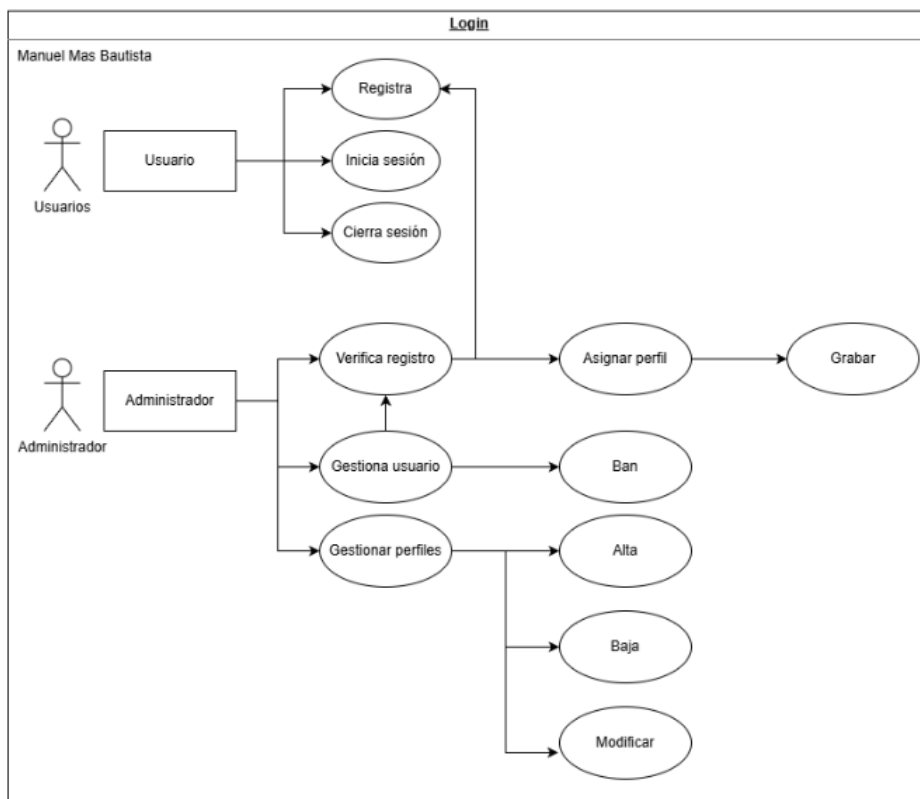
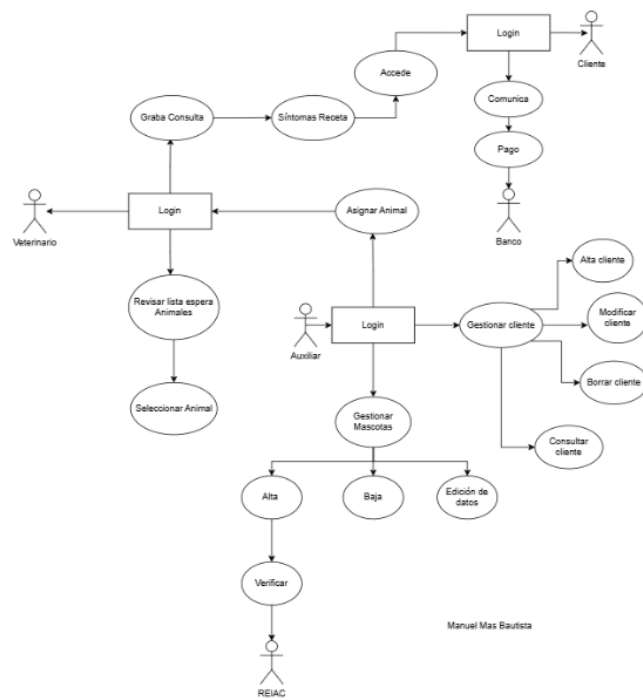
- R1: La clínica veterinaria almacena datos de contacto de todos sus clientes. Estos datos son introducidos y gestionados por los auxiliares, que ejercen las funciones administrativas. (También se pueden borrar y editar los datos, no solo el alta)
- R2: Además los auxiliares gestionan la información de cada uno de las mascotas de las que es dueño cada cliente (alta, baja y edición de datos).
- R3: Al dar de alta un nuevo animal, se comprobará en el registro del REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía) si el animal está correctamente dado de alta. Este proceso únicamente se hará en animales que tengan la obligación de estar identificados.
- R4: El auxiliar debe asignar el veterinario que va a atender al animal.
- R5: El veterinario deber revisar su lista de espera y seleccionar el siguiente animal a atender.
- R6: Cada vez que un veterinario realiza una consulta sobre un animal, esta queda almacenada, grabando síntomas y receta.
- R7: El cliente debe ser capaz de acceder al estado de las consultas.
- R8: Una vez terminado el servicio, el cliente no tiene por qué realizar inmediatamente el pago en la consulta, sino que puede identificarse posteriormente en la aplicación vía web y realizar el pago.
- R9: Para realizar el pago, el sistema se deberá comunicar con la pasarela de pago del banco.
- R10: Todos los usos de la aplicación web deben ser tras hacer login.

1. Identificar los actores.

Los actores son:

- Auxiliar
- Veterinario
- Banco
- Cliente
- REIAC
- Usuario
- Administrador

2. Crear diagrama de casos de uso.



3. Identificar y documentar los casos de uso (Requisitos Funcionales)

mediante tablas que muestren la siguiente información:

1. Identificador y nombre descriptivo
2. Versión
3. Autor
4. Requisitos asociados
5. Descripción
6. Precondición
7. Postcondición
8. Comentario

CASOS DE USO						
Casos de Uso	Nombre del Caso de Uso	Descripción	Actores	Precondiciones	Postcondiciones	Requisitos Asociados
CU1	Alta Cliente	Dar de alta un nuevo cliente en el sistema	Auxiliar	Auxiliar logueado	Cliente registrado en BD	R1, R10
CU2	Editar Cliente	Modificar datos de un cliente existente	Auxiliar	Auxiliar logueado, cliente existente	Datos del cliente actualizados	R1, R10
CU3	Baja Cliente	Eliminar un cliente del sistema	Auxiliar	Auxiliar logueado, cliente existente	Cliente eliminado	R1, R10
CU4	Consultar Cliente	Visualizar datos de un cliente	Auxiliar	Auxiliar logueado	Datos mostrados	R1, R10
CU5	Alta Mascota	Registrar una nueva mascota asociada a un cliente	Auxiliar	Auxiliar logueado, cliente existente	Mascota registrada	R2, R10
CU6	Editar Mascota	Modificar datos de una mascota	Auxiliar	Auxiliar logueado, mascota existente	Datos actualizados	R2, R10
CU7	Baja Mascota	Eliminar una mascota del sistema	Auxiliar	Auxiliar logueado, mascota existente	Mascota eliminada	R2, R10

CASOS DE USO						
CU8	Consultar Mascota	Consultar información de una mascota	Auxiliar	Auxiliar logueado	Datos mostrados	R2, R10
CU9	Comprobar Identificación REIAC	Verificar si una mascota obligada está dada de alta en REIAC	Auxiliar	Alta de mascota en proceso	Resultado de comprobación	R3, R10
CU10	Asignar Veterinario	Asignar veterinario a una mascota	Auxiliar	Auxiliar logueado, mascota registrada	Veterinario asignado	R4, R10
CU11	Consultar Lista de Espera	Ver la lista de animales pendientes	Veterinario	Veterinario logueado	Lista mostrada	R5, R10
CU12	Seleccionar Siguiente Mascota	Elegir el siguiente animal a atender	Veterinario	Lista de espera disponible	Mascota seleccionada	R5, R10
CU13	Registrar Consulta	Registrar una consulta veterinaria	Veterinario	Veterinario logueado, mascota asignada	Consulta almacenada	R6, R10
CU14	Registrar Síntomas	Guardar los síntomas observados	Veterinario	Consulta iniciada	Síntomas registrados	R6, R10
CU15	Registrar Receta	Registrar la receta del animal	Veterinario	Consulta iniciada	Receta registrada	R6, R10
CU16	Consultar Historial Consultas	Ver consultas previas de una mascota	Veterinario	Veterinario logueado	Historial mostrado	R6, R10
CU17	Consultar Estado de Consultas	Ver estado de las consultas realizadas	Cliente	Cliente logueado	Estado mostrado	R7, R10
CU18	Acceder a Aplicación Web	Acceso a la aplicación mediante login	Cliente	Usuario registrado	Sesión iniciada	R10
CU19	Seleccionar Consulta a Pagar	Elegir una consulta	Cliente	Cliente logueado	Consulta seleccionada	R8, R10

CASOS DE USO						
		pendiente de pago				
CU20	Realizar Pago	Pagar una consulta pendiente	Cliente	Consulta pendiente de pago	Pago registrado	R8, R10
CU21	Conectar con Pasarela de Pago	Enviar datos de pago al banco	Sistema	Proceso de pago iniciado	Respuesta del banco	R9
CU22	Confirmar Pago	Confirmar pago correcto	Sistema	Respuesta positiva del banco	Pago confirmado	R8, R9
CU23	Registrar Pago	Almacenar el pago en la BD	Sistema	Pago confirmado	Pago almacenado	R8
CU24	Consultar Estado de Pago	Ver si una consulta está pagada	Cliente	Cliente logueado	Estado mostrado	R8, R10
CU25	Cerrar Sesión	Salir de la aplicación	Cliente, Auxiliar, Veterinario	Usuario logueado	Sesión cerrada	R10

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Introducción

En este documento se presenta la planificación del proyecto de desarrollo de una aplicación para la gestión de una clínica veterinaria.

El proyecto está organizado en distintos grupos de trabajo, cada uno con funciones específicas, siguiendo una metodología basada en Scrum, con revisiones semanales y coordinación entre equipos.

Actualmente, el equipo de documentadores ya ha realizado los diagramas de casos de uso y de clases y aportado el análisis de requisitos. Además, el proyecto ya ha sido creado en GitHub y se han configurado previamente las ramas necesarias, por lo que el desarrollo puede comenzar directamente.

Siguiendo las indicaciones de la profesora, se ha priorizado que la base de datos y su conexión estén disponibles lo antes posible, y que la integración del código se realice de forma progresiva para evitar problemas al final del proyecto.

2. Organización de equipos

El proyecto se divide en los siguientes grupos:

- G1: Jefe de proyecto y planificadores
- G2: Gestores de Base de Datos
- G3: Programadores Login
- G4: Programadores tareas Auxiliar
- G5: Programadores tareas Veterinario
- G6: Programadores tareas Mascota
- G7: Programadores tareas Cliente
- G8: Documentadores

Cada grupo tiene un jefe de equipo encargado de coordinar el trabajo y comunicar el progreso al jefe de proyecto.

3. Metodología de trabajo

Se seguirá una organización basada en:

- Trabajo por fases
- Revisión semanal del progreso
- Uso de repositorio GitHub con ramas ya creadas
- Integración continua del código

El repositorio ya está inicializado con las ramas necesarias, por lo que cada desarrollador trabajará directamente sobre su rama.

Siguiendo las recomendaciones de la profesora:

- No se dejará la fusión de ramas para el final
- Se realizarán integraciones semanales para evitar conflictos
- Se dará prioridad a tener una base funcional desde el inicio

4. Planificación por fases y semanas

A continuación se detalla la planificación del proyecto desde el 7 de abril hasta la fecha de entrega.

Semana 1 (7 – 13 abril) → Base de datos y conexión

Objetivo: Tener la base de datos completamente funcional

• G2 (Base de datos):

- 1) Diseño de tablas
- 2) Creación del modelo Entidad-Relación
- 3) Implementación de la base de datos
- 4) Establecer la conexión con la aplicación

Objetivo obligatorio:

La base de datos debe quedar creada y conectada esta semana.

• G1:

- 1) Ajuste de planificación
- 2) Supervisión del cumplimiento

- G8:

- 1) Documentación de la base de datos

- G3–G7:

- 1) Preparación del entorno
- 2) Revisión de ramas y proyecto

Semana 2 (14 – 20 abril) → Ajustes + prototipo

Objetivo: Consolidar la base técnica y definir interfaz

- G2:

- 1) Ajustes de la base de datos
- 2) Mejora de consultas
- 3) Resolución de errores de conexión

- G3–G7:

- 1) Pruebas de conexión con la base de datos
- 2) Inicio del prototipo de la aplicación en Figma
- 3) Definición de interfaces de usuario

- G1:

- 1) Coordinación entre equipos
- 2) Supervisión del avance

Semana 3 (21 – 27 abril) → Inicio del desarrollo

Objetivo: Comenzar implementación real

- G3–G7:
 - Desarrollo de funcionalidades principales:
 - 1) Login
 - 2) Clientes
 - 3) Mascotas
 - 4) Veterinario
 - 5) Auxiliar
 - Uso de la base de datos ya establecida
- G2:
 - Soporte técnico a los programadores
- Todos:
 - Primera integración de ramas

Semana 4 (28 abril – 4 mayo) → Desarrollo + integración continua

Objetivo: Avanzar en funcionalidades y evitar problemas de integración

- G3–G7:
 - 1) Completar funcionalidades
 - 2) Validaciones básicas
 - 3) Corrección de errores
- G2:
 - 1) Ajustes finales en base de datos
- Todos:
 - 1) Fusiones de ramas semanales (muy importante)
 - 2) Resolución de conflictos progresiva

Semana 5 (5 – 11/12 mayo) → Pruebas y entrega

Objetivo: Finalizar el proyecto correctamente

- Todos:

- 1) Pruebas finales
- 2) Corrección de errores importantes

- G1:

- 1) Validación del proyecto
- 2) Subida a producción

- G8:

- 1) Documentación final

5. Control y seguimiento

- Reuniones semanales
- Seguimiento por parte de los jefes de equipo
- Ajuste de planificación si es necesario
- Integración continua del código desde fases tempranas

6. Riesgos y consideraciones

- La base de datos es un elemento crítico del proyecto
- Pueden surgir conflictos en la fusión de ramas
- El tiempo es limitado

Para minimizar riesgos:

- Se adelanta la base de datos
- Se realizan integraciones semanales
- Se priorizan funcionalidades principales

7. Conclusión

La planificación se ha adaptado a las indicaciones de la profesora, priorizando la base de datos y la conexión desde el inicio, así como la integración progresiva del código.

De esta forma, se busca evitar problemas en fases finales y asegurar que el proyecto esté terminado dentro del plazo establecido.

ClinicaVeterinaria/

- src/
 - main/
 - java/
 - com/clinicaveterinaria/
 - Main.java
 - MainApp.java # Extiende Application (JavaFX)
 - modelo/
 - Cliente.java
 - Mascota.java
 - Veterinario.java
 - Auxiliar.java
 - Consulta.java
 - Pago.java
 - controlador/
 - LoginControlador.java
 - ClienteControlador.java
 - MascotaControlador.java
 - VeterinarioControlador.java
 - AuxiliarControlador.java
 - db/
 - Conexion.java
 - ClienteDAO.java
 - MascotaDAO.java
 - VeterinarioDAO.java
 - ConsultaDAO.java
 - PagoDAO.java
 - externos/
 - REIACSimulado.java
 - BancoSimulado.java
 - utils/
 - Encriptador.java
 - ValidadorEmail.java
 - Sesion.java
 - resources/
 - com/clinicaveterinaria/
 - vistas/
 - login.fxml
 - auxiliar/
 - panel-auxiliar.fxml
 - lista-clientes.fxml
 - form-cliente.fxml
 - lista-mascotas.fxml
 - form-mascota.fxml
 - veterinario/
 - panel-veterinario.fxml
 - lista-espera.fxml
 - registrar-consulta.fxml
 - historial-consultas.fxml
 - cliente/
 - panel-cliente.fxml
 - mis-mascotas.fxml
 - pago.fxml
 - estilos/
 - estilos.css
 - imagenes/
 - test/
 - java/
 - com/clinicaveterinaria/
 - db/
 - ConexionTest.java
 - modelo/
 - ClienteTest.java
 - pom.xml
 - README.md

Diagrama de colaboración

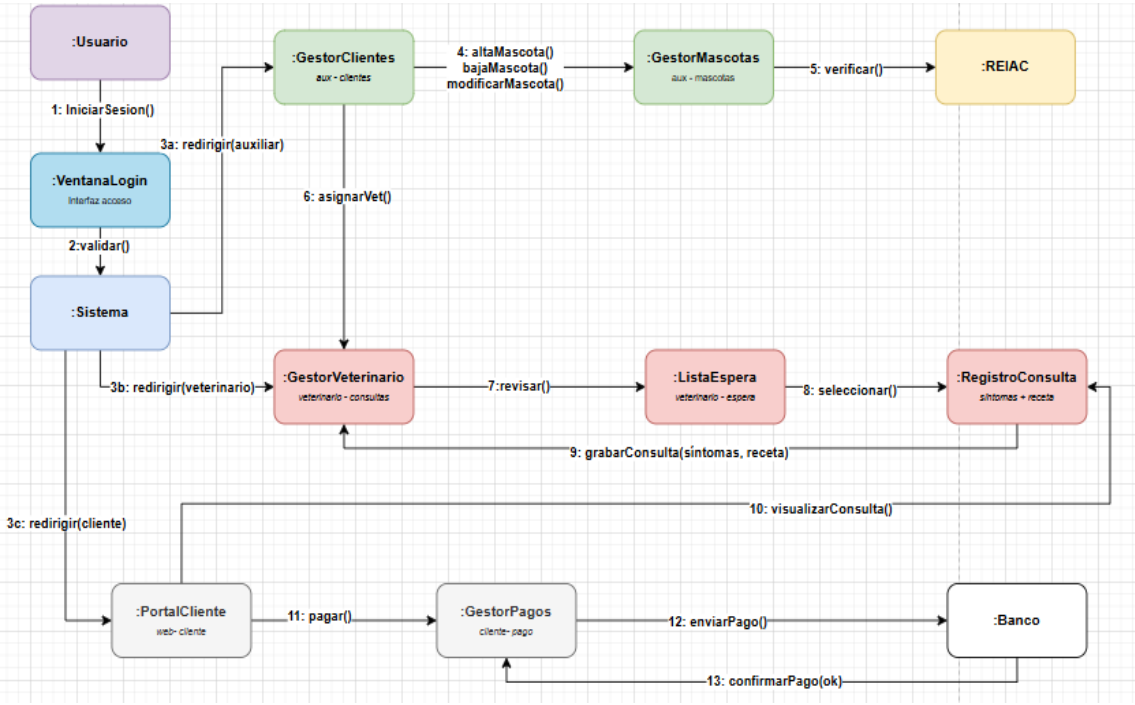


Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt — Proyecto Clínica Veterinaria (todos los grupos)

1º DAM · MEDAC · Jefe de proyecto: Javier Gómez Gijón | Presentación: 12 may · Entrega final: semana del 12–18 may

Tarea	Grupo(s)	Sem 1 7–13 abr	Sem 2 14–20 abr	Sem 3 21–27 abr	Sem 4 28 abr–4 may	Sem 5 5–11 may	Presentación 12 may	Entrega final 12–18 may
G1 — JEFE DE PROYECTO Y PLANIFICADORES								
Elaborar diagrama de Gantt (casos de uso)	G1							
Asignación de tareas a jefes de equipo	G1							
Ajuste semanal de planificación y comunicación al profesor	G1							
Informes semanales Scrum (recepción de jefes de equipo)	G1 + todos							
Creación de estructura de ramas en GitHub	G1							
Validación del proyecto y subida a producción	G1						Presentación	Entrega final
G2 — GESTORES DE BASE DE DATOS · JEFE: YOEL SÁNCHEZ DÍAZ								
Diseño de tablas y diagrama Entidad-Relación	G2							
Implementación y conexión de la base de datos	G2							
Ajustes, mejora de consultas y resolución de errores	G2							
Soporte técnico a programadores + ajustes finales BD	G2							
G3 — PROGRAMADORES LOGIN · JEFE: JESÚS REGIL RODRÍGUEZ								
Preparación del entorno y pruebas de conexión BD	G3							
Prototipo de pantalla login en Figma	G3							
Desarrollo módulo login (autenticación, roles, sesión)	G3							
Pruebas y correcciones del módulo login	G3							
G4 — PROGRAMADORES AUXILIAR · JEFE: DANIEL ÁLVAREZ HERREZUELO								
Prototipo panel auxiliar en Figma	G4							
Desarrollo gestión de clientes (alta, edición, baja)	G4							
Asignación de veterinario a mascota	G4							
Pruebas y correcciones módulo auxiliar	G4							
G5 — PROGRAMADORES VETERINARIO · JEFE: LUIS ANTONIO GÓMEZ CORTÉS								
Prototipo panel veterinario en Figma	G5							
Desarrollo lista de espera y selección de animal	G5							
Registro de consulta (síntomas, diagnóstico, receta)	G5							
Pruebas y correcciones módulo veterinario	G5							
G6 — PROGRAMADORES MASCOTA · JEFE: NORBERTO								
Prototipo pantallas mascota en Figma	G6							
Desarrollo gestión de mascotas + integración REIAC	G6							
Historial de consultas de una mascota	G6							
Pruebas y correcciones módulo mascota	G6							
G7 — PROGRAMADORES CLIENTE · JEFE: MARCELO CLEMOT MUÑOZ								
Prototipo web cliente en Figma	G7							
Desarrollo portal cliente web (estado consultas)	G7							
Pasarela de pago simulada (integración banco)	G7							
Pruebas y correcciones módulo cliente	G7							
G8 — DOCUMENTADORES · JEFE: CARLOS GONZÁLEZ MATIAS								
Diagramas de casos de uso y de clases	G8							
Análisis de requisitos y documentación de BD	G8							
Documentación de módulos del proyecto	G8							
Documentación final del proyecto	G8							Entrega
TODOS LOS GRUPOS — INTEGRACIÓN CONTINUA								
Clonado del repositorio y creación de ramas individuales	G3–G7							
Primera integración de ramas (fusión a dev)	Todos							
Fusiones semanales y resolución de conflictos	Todos							
Pruebas finales y corrección de errores	Todos							

■ G1 Jefe de proyecto ■ G2 Base de datos ■ G3 Login ■ G4 Auxiliar ■ G5 Veterinario ■ G6 Mascota ■ G7 Cliente ■ G8 Documentadores

